

1 一阶语言的项

定义 1.1 (一阶语言的项)

给定一阶语言 $\mathcal{L} = (\mathcal{V}, \mathcal{C}, (n_f)_{f \in \mathcal{F}}, (n_r)_{r \in \mathcal{R}})$, 在 $\Sigma_{\mathcal{L}}^*$ 中定义:

1. 原子项集 $T_0 = \mathcal{V} \cup \mathcal{C}$,
2. 归纳规则 (对每个函数符号 $f \in \mathcal{F}$):

$$\hat{f} : (\Sigma_{\mathcal{L}}^*)^{n_f} \rightarrow \Sigma_{\mathcal{L}}^*, \quad (t_1, \dots, t_{n_f}) \mapsto ft_1 \cdots t_{n_f}.$$

从 T_0 和归纳规则可以归纳定义项集 $T^{\mathcal{L}}$, 称其中的字符串为 $\mathcal{L}$ 的项.

使用归纳证明显然有以下的定理.

- 项不是空字符串, 并且只含有 $\mathcal{V}, \mathcal{C}$ 或 $\mathcal{F}$ 中的符号;
- 如果项 t 的首字符是常元或变元, 则 t 等于该字符;
- 如果项 t 的首字符是 n 元函数符号 f , 则存在项 $t_1, \dots, t_n$ 使得 $t = ft_1 \cdots t_n$.

定理 1.1

如果两个项有前缀关系 (一个是另一个的前缀), 那么它们相同.

证明.

定义命题 $P(t)$: 对任意的项 s , 如果 t, s 有前缀关系 (记作 $t \sim s$), 那么 $t = s$.

接下来归纳证明即可.

1. 如果 t 是原子项, 假设 $t \sim s$, 那么 s 的首字符是 t , 即 $t = s$.
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题 P , 下证 $t = ft_1 \cdots t_n$ 也满足命题 P .

如果 $t = ft_1 \cdots t_n \sim s$, 那么存在项 $s_1, \dots, s_n$ 使得 $s = fs_1 \cdots s_n$.

所以 $t_1 \cdots t_n \sim s_1 \cdots s_n$. 依假设, 容易归纳证明所有的 $t_i = s_i$, 于是 $t = s$. □

根据此定理, 如果 $t_1 \cdots t_n = s_1 \cdots s_m$, 那么 $n = m$ 并且各个 $t_i = s_i$.

定理 1.2 (项的唯一可读性)

对任意的项 t , 下面两条有且只有一条成立:

1. t 是常元或变元,
2. 存在唯一的函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$ 使得 $t = ft_1 \cdots t_n$.

定理 1.3 (项的映射)

给定集合 D , 以及:

1. 对任意的原子项 t 指定一个元素 $i(t) \in D$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$ 指定一个映射 $i(f, t_1, \dots, t_n) : D^n \rightarrow D$,

那么存在唯一的映射 $I : T^{\mathcal{L}} \rightarrow D$ 使得

1. 对任意的原子项 t 有 $I(t) = i(t)$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$ 有

$$I(ft_1 \cdots t_n) = i(f, t_1, \dots, t_n)(I(t_1), \dots, I(t_n)).$$

证明.

在集合 $T^{\mathcal{L}} \times D$ 中进行归纳定义.

1. 初始集 $I_0 = \{(t, i(t)) \mid t \in T_0\}$,
2. 归纳规则 (对每个函数符号 $f \in \mathcal{F}$):

$$f_i : (T^{\mathcal{L}} \times D)^n \rightarrow T^{\mathcal{L}} \times D,$$

$$((t_1, d_1), \dots, (t_n, d_n)) \mapsto (ft_1 \cdots t_n, i(f, t_1, \dots, t_n)(d_1, \dots, d_n)).$$

从 I_0 和归纳规则可以归纳定义 $I \subset T^{\mathcal{L}} \times D$. 下面证明 I 就是要找的映射.

定义命题 $P(t)$: t 在 I 中存在唯一的像. 归纳证明即可.

1. 如果 t 是原子项, 显然它有唯一的像 $i(t)$.
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题 P , 下证 $t = ft_1 \cdots t_n$ 也满足命题 P .

记 $t_1, \dots, t_n$ 的唯一像分别为 $d_1, \dots, d_n$, 那么使用项的唯一可读性易证 t 有唯一的像

$$i(f, t_1, \dots, t_n)(d_1, \dots, d_n).$$

所以 $I : T^{\mathcal{L}} \rightarrow D$, 易证它满足条件. 唯一性易证.

□

2 项的相关概念

给定一阶语言 $\mathcal{L} = (\mathcal{V}, \mathcal{C}, (n_f)_{f \in \mathcal{F}}, (n_r)_{r \in \mathcal{R}})$.

定义 2.1 (项的变元集)

在 $\mathcal{P}(\mathcal{V})$ 中定义项的映射 var :

1. 对任意的常元 c , $\text{var}(c) = \emptyset$,
2. 对任意的变元 x , $\text{var}(x) = \{x\}$,
3. 对任意的 n 元函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$, $\text{var}(ft_1 \dots t_n) = \text{var}(t_1) \cup \dots \cup \text{var}(t_n)$.

称 $\text{var}(t)$ 为 t 的**变元集**, 称其中的元素为 t 中出现的变元.

类似地可以定义项 t 的常元集 $\text{const}(t)$, 记 $\text{at} = \text{var} \cup \text{const}$. 易证它们都是有限集.

定义 2.2 (子项)

在 $\mathcal{P}(T^{\mathcal{L}})$ 中定义项的映射 subterm :

1. 对任意的原子项 t , $\text{subterm}(t) = \{t\}$,
2. 对任意的 n 元函数符号 f 和项 $t_1, \dots, t_n$,

$$\text{subterm}(ft_1 \dots t_n) = \text{subterm}(t_1) \cup \dots \cup \text{subterm}(t_n) \cup \{ft_1 \dots t_n\}.$$

如果 $s \in \text{subterm}(t)$, 就称 s 是 t 的**子项**, 记作 $s \leq t$.

定理 2.1

子项关系是偏序关系.

证明.

自反性.

定义命题 $P(t)$: $t \leq t$. 归纳证明是显然的.

传递性.

定义命题 $P(t)$: $\forall t' \leq t : \text{subterm}(t') \subset \text{subterm}(t)$. 归纳证明即可.

1. 如果 t 是原子项, 显然由 $t' \leq t$ 可得 $t' = t$, 即 $\text{subterm}(t') = \text{subterm}(t)$.
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题 P , 下证 $t = ft_1 \dots t_n$ 也满足命题 P .

假设 $t' \leq t$, 要证 $\text{subterm}(t') \subset \text{subterm}(t)$. 依定义有以下两种情形之一.

情形一: 存在 t_i 使得 $t' \leq t_i$. 此时依假设有 $\text{subterm}(t') \subset \text{subterm}(t_i) \subset \text{subterm}(t)$.

情形二: $t' = ft_1 \dots t_n$, 即 $t' = t$, $\text{subterm}(t') = \text{subterm}(t)$.

所以如果 $t_1 \leq t_2 \leq t_3$, 那么 $t_1 \in \text{subterm}(t_2) \subset \text{subterm}(t_3)$, 即 $t_1 \leq t_3$.

反对称性.

定义命题 $P(t)$: $\forall t' : (t' \leq t \wedge t \leq t' \rightarrow t' = t)$. 归纳证明即可.

1. 如果 t 是原子项, 显然由 $t' \leq t$ 可得 $t' = t$.
2. 对任意的 n 元函数符号 f , 假设 $t_1, \dots, t_n$ 满足命题 P , 下证 $t = ft_1 \dots t_n$ 也满足命题 P .

假设 $t' \leq t$ 且 $t \leq t'$, 要证 $t' = t$. 依定义有以下两种情形之一.

情形一: 存在 t_i 使得 $t' \leq t_i$. 由传递性有 $t \leq t_i$, 再依假设即得 $t = t_i$, 矛盾.

情形二: $t' = ft_1 \dots t_n$, 即 $t' = t$.

□